2007年真题参考答案

一、选择题

(1)B. (2)D. (3)C. (4)B. (5)D. (6)D. (7)A. (8)B. (9)C. (10)A.

二、填空题

(11) 0. (12) $\frac{(-1)^n 2^n n!}{3^{n+1}}$. (13) $-\frac{2y}{x}f_1' + \frac{2x}{y}f_2'$. (14) $\frac{x}{\sqrt{\ln x + 1}}$. (15) 1. (16) $\frac{3}{4}$.

三、解答题

(17) 曲线 $y = y(x)$ 在点(1,1)附近是凸的.

(18) $\frac{1}{3} + 4\sqrt{2}\ln(\sqrt{2} + 1)$.

(19) 证明略.

(20) $\frac{1}{x^2 - 3x - 4} = -\frac{1}{5}\sum_{n=0}^{\infty}\left[\frac{1}{3^{n+1}} + \frac{(-1)^n}{2^{n+1}}\right](x-1)^n,\ x \in (-1,3)$.

(21) 当 $a = 1$ 时, $\boldsymbol{x} = k(1, 0, -1)^{\mathrm{T}}$,其中 k 为任意常数,是方程组①和②的公共解;当 $a = 2$ 时, $\boldsymbol{x} = (0,1,-1)^{\mathrm{T}}$是方程组①和②的唯一公共解.

(22)(Ⅰ)矩阵 $\boldsymbol{B}$ 的属于特征值 -2 的特征向量为 $k_1(1,-1,1)^{\mathrm{T}}$,其中 k_1 为任意非零常数;矩阵 $\boldsymbol{B}$ 的属于特征值1的特征向量为 $k_2(1,1,0)^{\mathrm{T}} + k_3(-1,0,1)^{\mathrm{T}}$,其中 k_2, k_3 为不全为零的常数.

(Ⅱ) $\boldsymbol{B} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$.

(23)(Ⅰ) $\frac{7}{24}$.

(Ⅱ) $f_Z(z) = \begin{cases} 2z - z^2, & 0 < z \leqslant 1, \\ z^2 - 4z + 4, & 1 < z \leqslant 2, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$

(24)(Ⅰ) $\hat{\theta} = 2\overline{X} - \frac{1}{2}$.

(Ⅱ) $E(4\overline{X}^2) \neq \theta^2$.因此, $4\overline{X}^2$ 不是 θ^2 的无偏估计量.